北京大学数学科学学院 2024-25 高等数学 B1 期中考试

1.(10 分)

求序列极限

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2024+\sin\left(\mathrm{e}^n\right)}$$

Solution.

由 $-1\leqslant \sin\left(\mathrm{e}^n\right)\leqslant 1$ 可知

$$\sqrt[n]{2023}\leqslant \sqrt[n]{2024+\sin\left(\mathrm{e}^n\right)}\leqslant \sqrt[n]{2025}$$

又

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2023}=\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2025}=1$$

于是根据夹逼准则有

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2024+\sin\left(\mathrm{e}^n\right)}=1$$

2.(10 分)

求函数极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+2\sin^2 x}{\cos 2x}\right)^{\csc^2 x}$$

Solution.

置 $u=\sin^2 x$, 于是

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+2\sin^2 x}{\cos 2x}\right)^{\csc^2 x} &= \lim_{u\to 0^+}\left(\frac{1+2u}{1-2u}\right)^{\frac{1}{u}}\\ &= \lim_{u\to 0^+}\left(1+\frac{4u}{1-2u}\right)^{\frac{1-2u}{4u}\cdot\frac{4}{1-2u}}\\ &= \mathrm{e}^4\end{aligned}$$

3.(10 分)

求定义在 $(-1,1)$ 上的函数

$$f(x)=\int_0^{\arcsin x}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+\sin^2 t}}$$

的二阶导函数 $f''(x)$.

Solution.

置 $y=\arcsin x$, 则

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}\int_0^y\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+\sin^2 t}}}{\mathrm{d}y}\cdot(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1+\sin^2 y}}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^4}}$$

于是

$$f''(x)=-\frac{1}{2}\left(1-x^4\right)^{-\frac{3}{2}}\cdot(-4x^3)=\frac{2x^3}{\left(1-x^4\right)^{\frac{3}{2}}}$$

4.(10 分)

求序列极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\cos\left(\frac{k}{n}-\frac{1}{kn^k}\right)$$

Solution.

注意到 $0<\dfrac{1}{kn^k}\leqslant\dfrac{1}{n}$, 于是

$$\frac{k-1}{n}\leqslant\frac{k}{n}-\frac{1}{kn^k}<\frac{k}{n}$$

根据 Riemann 积分的定义可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\cos\left(\frac{k}{n}-\frac{1}{kn^k}\right)=\int_0^1\cos x\mathrm{d}x=\sin 1$$

5.(15 分)

求不定积分

$$\int\frac{4x^2+4x-11}{(2x-1)(2x+3)(2x-5)}\mathrm{d}x$$

Solution.

设

$$\begin{aligned}\frac{4x^2+4x-11}{(2x-1)(2x+3)(2x-5)}&=\frac{A}{2x-1}+\frac{B}{2x+3}+\frac{C}{2x-5}\\&=\frac{A(4x^2-4x-15)+B(4x^2-12x+5)+C(4x^2+4x-3)}{(2x-1)(2x+3)(2x-5)}\\&=\frac{4(A+B+C)x^2+4(C-A-3B)x+(5B-15A-3C)}{(2x-1)(2x+3)(2x-5)}\end{aligned}$$

从而

$$\begin{cases}A+B+C=1\\C-A-3B=1\\5B-15A-3C=-11\end{cases}$$

解得 $A=\dfrac{1}{2},B=-\dfrac{1}{4},C=\dfrac{3}{4}$.

从而

$$\begin{aligned}\int\frac{4x^2+4x-11}{(2x-1)(2x+3)(2x-5)}\mathrm{d}x&=\int\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2x-1}-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2x+3}+\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2x-5}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{2x-1}-\frac{1}{4}\int\frac{\mathrm{d}x}{2x+3}+\frac{3}{4}\int\frac{\mathrm{d}x}{2x-5}\\&=\frac{1}{4}\ln|2x-1|-\frac{1}{8}\ln|2x+3|+\frac{3}{8}\ln|2x-5|+C\end{aligned}$$

6.(10 分)

设欧氏空间中 V 是曲线弧 $y=\dfrac{\ln x}{\sqrt{\pi}}(1\leqslant x\leqslant 2)$ 与直线 $x=1,x=2,y=0$ 围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周形成的旋转体, 求 V 的体积.

Solution.

根据旋转体体积公式及分部积分, 有

$$\begin{aligned}V&=\pi\int_1^2 y^2\mathrm{d}x=\int_1^2(\ln x)^2\mathrm{d}x\\&=x(\ln x)^2\big|_1^2-2\int_1^2\ln x\mathrm{d}x\\&=2(\ln 2)^2-2\left(x\ln x-x\right)\big|_1^2\\&=2(\ln 2)^2-4\ln 2+2.\end{aligned}$$

7.(15 分)

试证明: 方程

$$x^{18}+x^{12}-\cos x=0$$

在 $\mathbb{R}$ 上根的个数为 2.

Solution.

设 $f(x)=x^{18}+x^{12}-\cos x$, 于是 $f(-x)=f(x),f(0)=-1$.

当 $x>0$ 时, 有

$$f'(x)=18x^{17}+12x^{11}+\sin x$$

于是 $x\in(0,\pi)$ 时有 $f'(x)>0$, 即 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 严格单调递增.

又 $-1=f(0)<0<f(\pi)=\pi^{18}+\pi^{12}+1$, 于是存在唯一 $\xi\in(0,\pi),\text{s.t.}f(\xi)=0$.

当 $x\geqslant\pi$ 时 $f(x)\geqslant\pi^{18}+\pi^{12}-1>0$, 没有零点.

于是存在唯一 $\xi\in(0,+\infty),\text{s.t.}f(\xi)=0$.

根据偶函数的性质,$f(x)=0$ 当且仅当 $x=\pm\xi$, 于是原方程在 $\mathbb{R}$ 上有且仅有两个实根 $\xi,-\xi$, 证毕.

8.(15 分)

设 $D=[0,1]$, 函数 $A,B:D\to\mathbb{R}$ 在 D 上连续, 且

$$\forall x\in D,\quad 0\leqslant A(x)\leqslant 1.$$

对于 D 上的连续函数 $f:D\to\mathbb{R}$, 定义

$$T_f(x)=B(x)+\int_0^x A(t)f(t)\mathrm{d}t.$$

试证明方程 $T_f=f$ 存在唯一的连续函数解.

Solution.

先证明存在性. 令 $H(x)=\int_0^x A(t)\mathrm{d}t$, 并定义

$$U(x)=\mathrm{e}^{H(x)}\int_0^x A(t)B(t)\mathrm{e}^{-H(t)}\mathrm{d}t,\qquad f(x)=B(x)+U(x).$$

由 A,B 连续可知 f 连续,U 可导, 且

$$U(0)=0,\qquad U'(x)=A(x)U(x)+A(x)B(x)=A(x)f(x).$$

积分得到 $U(x)=\int_0^x A(t)f(t)\mathrm{d}t$, 于是 $T_f=f$.

再证明唯一性. 若 $T_f=f,T_g=g$, 令 $R=f-g$, 则

$$R(x)=\int_0^x A(t)R(t)\mathrm{d}t.$$

因此 R 可导,$R(0)=0,R'(x)=A(x)R(x)$. 于是

$$\left(R(x)\mathrm{e}^{-H(x)}\right)'=0,$$

结合初值可得 $R\equiv 0$, 即 $f=g$. 故连续解存在且唯一.